



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Desarrollo de Aplicaciones Web con Software Interpretado en el Servidor
Grupo: G02T

Integrantes:

Daniel Enrique Flores Lino - FL220294

Daniel Alexander Girón Cornejo - GC221469

Eduardo Josué Ortiz Orellana - OO172577

Josué Adrián García Juárez - GJ242648

Docente: Ing. Kevin Jiménez

Proyecto de Cátedra

Fecha de entrega: 24/05/2026

Índice

Lógica de Resolución del Problema.....	3
1. Arquitectura General y Flujo de Usuarios	3
2. Lógica de Registro y Validación Estricta de Datos	3
3. Lógica del Motor de Búsqueda y Reserva de Vuelos.....	4
4. Lógica de Administración y Gestión Operativa	4
5. Lógica de Gestión de Reclamos	4
Investigación de Mercado	5
Diagrama Entidad Relación	6
Diagrama Casos de Uso.....	7
Registro de usuario.....	7
Gestión de vuelos	8
Gestión Post-venta	9
Parte 2 proyecto.....	10
Enlace github.....	14
Bibliografía.....	15

Lógica de Resolución del Problema

Proyecto: Gestión de aerolíneas

1. Arquitectura General y Flujo de Usuarios

Para resolver el problema de la gestión de reservas de la aerolínea, el sistema se ha estructurado bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). La lógica principal se divide en dos grandes áreas operativas dependiendo del tipo de usuario: los Pasajeros (clientes) y el Administrador (personal de la aerolínea). Para garantizar la seguridad y el correcto flujo de información, se ha implementado un sistema de "semáforo" lógico en el inicio de sesión. Al autenticarse, el sistema evalúa el rol del usuario; si posee credenciales administrativas, es redirigido a un panel de control exclusivo protegido por validaciones internas (Middleware), mientras que los clientes son dirigidos a la interfaz de búsqueda y reserva de vuelos.

2. Lógica de Registro y Validación Estricta de Datos

El proceso de captura de nuevos clientes se maneja mediante una transacción de doble inserción. Cuando un usuario se registra, el sistema no solo crea sus credenciales de acceso, sino que simultáneamente genera su perfil comercial en una entidad separada de "Pasajeros". Para mantener la integridad de la base de datos, se aplica una lógica de validación estricta en el servidor antes de guardar cualquier información:

- Se verifica que el usuario sea obligatoriamente mayor de 18 años utilizando validación de fechas contra el reloj del servidor.
- Se exige un formato estricto para números telefónicos y pasaportes mediante expresiones regulares, evitando caracteres especiales o formatos inválidos.
- Se valida la unicidad de correos y pasaportes para evitar cuentas duplicadas o fraudes. Si el usuario incumple alguna regla, la petición es rechazada y se devuelve un mensaje de error para que vuelva a intentarlo.

3. Lógica del Motor de Búsqueda y Reserva de Vuelos

El núcleo operativo del sistema para los clientes será el motor de reservas. La lógica funcionará de la siguiente manera: el pasajero ingresará sus criterios de viaje (origen, destino, fechas). El sistema consultará la base de datos de vuelos programados y filtrar únicamente aquellos que tengan un estado "Activo" y que cuenten con capacidad de asientos disponibles, cruzando la información con la capacidad máxima del avión asignado a dicho vuelo.

Una vez que el usuario seleccione un vuelo, el sistema iniciará una transacción de reserva, descontando lógicamente un asiento de la disponibilidad total del vuelo y vinculando el identificador del pasajero con el vuelo seleccionado, generando así un boleto o confirmación de la reserva.

4. Lógica de Administración y Gestión Operativa

Para resolver la necesidad de mantenimiento del sistema, la lógica del administrador funciona de forma aislada de las vistas del cliente. Solo el personal con el rol correspondiente puede acceder a módulos de mantenimiento (CRUD). Desde este entorno, el administrador podrá dar de alta nuevas aeronaves, programar itinerarios (crear vuelos especificando fechas, horas, origen y destino) y monitorear el estado de las reservas. Cualquier intento de acceder a estas rutas por parte de un pasajero normal es interceptado y bloqueado por la lógica de seguridad del sistema, redirigiendo a su panel principal.

5. Lógica de Gestión de Reclamos

Para garantizar la atención integral al cliente, el sistema incorpora una lógica de post-venta destinada a la gestión de cancelaciones, modificaciones y reclamos. Operativamente, esto funciona mediante la alteración del estado transaccional de la reserva. Cuando un usuario solicita una cancelación o modificación (sujeta a las reglas de negocio y políticas de la aerolínea), el sistema libera lógicamente el asiento, sumándose nuevamente a la disponibilidad del vuelo correspondiente. Adicionalmente, el sistema de reclamos genera un "ticket" o registro de seguimiento con trazabilidad, el cual es almacenado en la base de datos para que el Administrador pueda auditar, dar respuesta y actualizar el estado del reclamo (Pendiente, En Proceso, Resuelto) desde su panel de control, asegurando una resolución estructurada.

Investigación de Mercado

Al investigar cómo operan los sistemas actuales de gestión de aerolíneas comerciales, identificamos que el estándar de la industria exige separar completamente la experiencia del cliente (compra de boletos) de la operativa interna de la empresa. Basándonos en este análisis, determinamos que la arquitectura de nuestra solución debe seguir el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para estructurar correctamente la lógica del proyecto.

A partir de la observación de estas plataformas, hemos extraído los requisitos mínimos y características que implementaremos en nuestro sistema:

1. Gestión de Accesos y Roles Aislados Las plataformas del mercado utilizan un enrutamiento estricto basado en roles para evitar brechas de seguridad. Para cumplir con este estándar, nuestro proyecto implementará un "semáforo" lógico en el inicio de sesión. Al autenticarse, el sistema evaluará las credenciales: los administradores serán dirigidos a un panel de control exclusivo protegido por middleware, mientras que los clientes irán directo a la interfaz de reservas. Cualquier intento de un pasajero por acceder a rutas administrativas (como la creación de itinerarios o registro de aeronaves) será interceptado y bloqueado por el sistema.

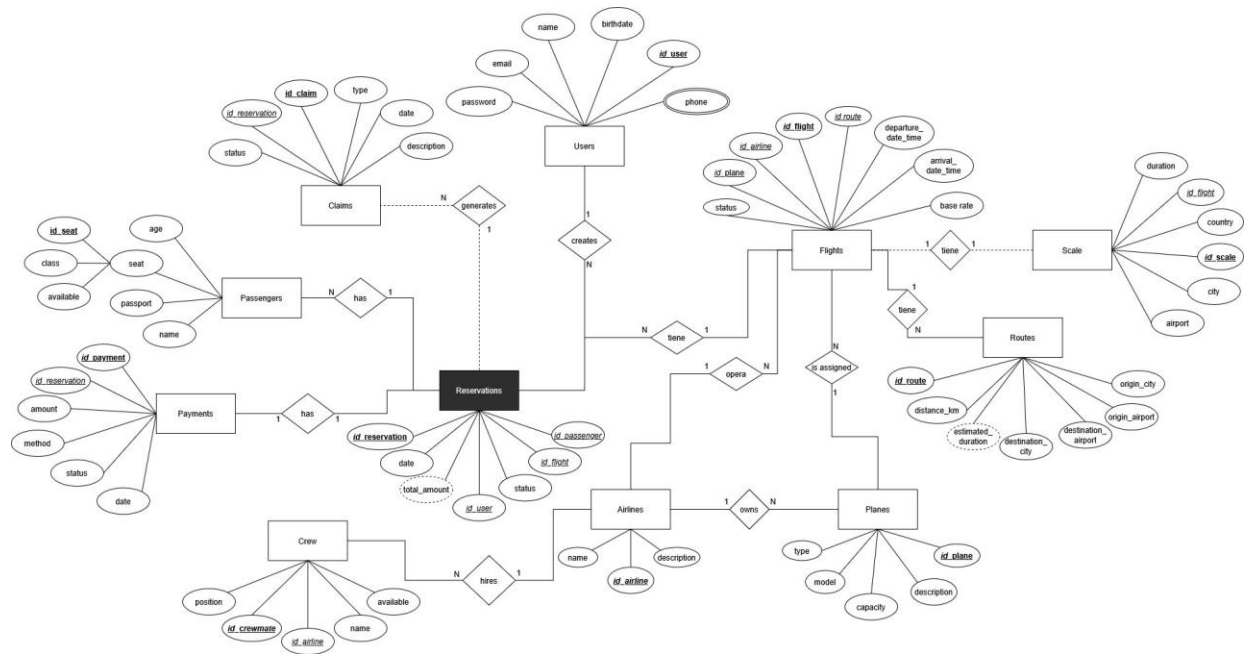
2. Integridad de Datos y Validación Estricta Los sistemas de aerolíneas no pueden permitirse procesar información basura o fraudulenta. Por ello, el requisito mínimo para el registro de usuarios será una transacción de doble inserción, creando simultáneamente las credenciales de acceso y el perfil comercial del pasajero. Además, la validación del lado del servidor será obligatoria antes de guardar cualquier dato, incluyendo:

- Verificación de mayoría de edad (18 años) cruzando la fecha de nacimiento con el reloj del servidor.
- Uso de expresiones regulares para exigir formatos estrictos en teléfonos y pasaportes.
- Validación de unicidad en correos y pasaportes para evitar cuentas duplicadas. Si no se cumplen estas reglas, la petición será rechazada inmediatamente con un mensaje de error.

3. Motor de Búsqueda y Control de Concurrencia El núcleo operativo de la competencia es cómo manejan la disponibilidad de asientos en tiempo real. Nuestro motor de reservas funcionará filtrando únicamente los vuelos en estado "Activo" e internamente cruzará la disponibilidad de asientos con la capacidad máxima del avión asignado. Al confirmar una selección, el sistema ejecutará una transacción que descontará lógicamente el asiento de la disponibilidad total, vinculando al pasajero con el vuelo para generar el boleto.

4. Trazabilidad en Post-Venta y Reclamos Finalmente, el manejo de imprevistos es un requisito indispensable en la aviación comercial. Para gestionar modificaciones o cancelaciones, nuestro sistema altera el estado transaccional de la reserva; si se aprueba una cancelación, el asiento se liberará lógicamente y volverá a la disponibilidad del vuelo. Para el área de reclamos, implementaremos un sistema de "tickets" trazables que se guardarán en la base de datos, permitiendo al administrador auditar y cambiar su estado (Pendiente, En Proceso, Resuelto) desde su panel respectivo.

Diagrama Entidad Relación



Puede acceder a la imagen de tamaño completo: [ER.png](#)

La entidad principal de este proyecto es la de reservaciones. La lógica detrás de esta declaración es que nuestro sistema es de una gestión de aerolíneas, en la cual los usuarios hacen reservaciones de asientos para vuelos. Sin reservaciones, no se ofrece ningún servicio, aunque tengamos aviones y rutas.

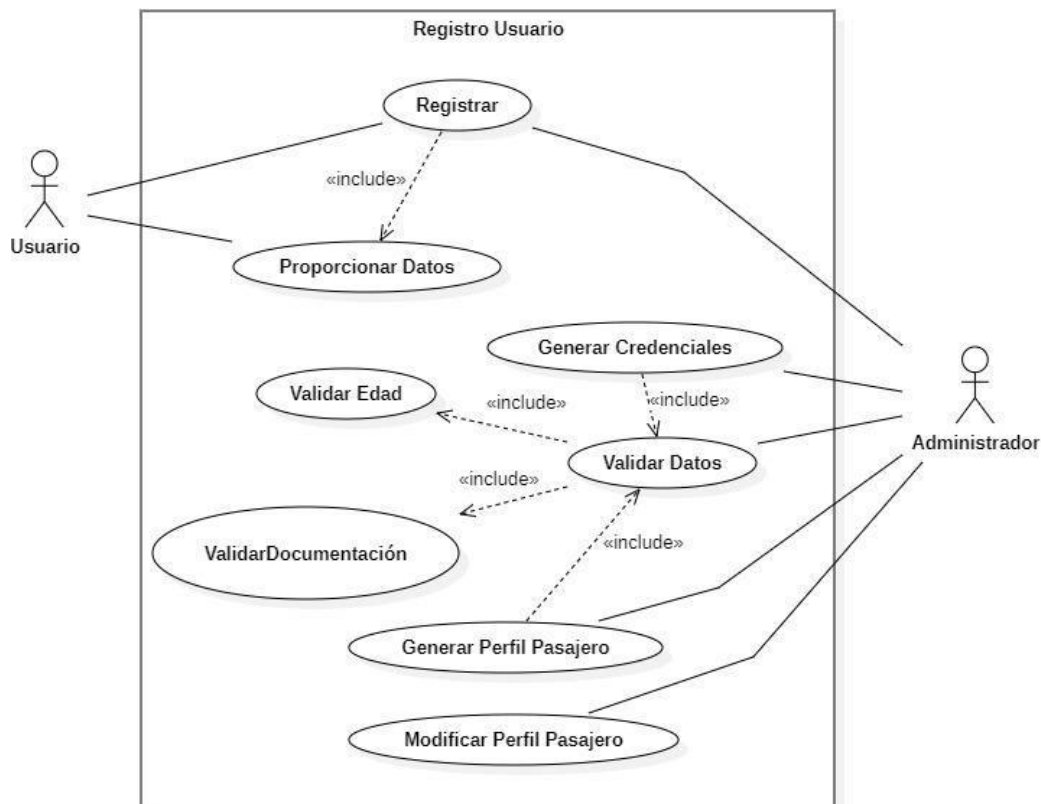
Diagrama Casos de Uso

Para mayor legibilidad y comprensión del proceso, se presenta en tres etapas:

- *Registro de Usuario,*
- *Gestión de vuelos,*
- *Gestión Post-venta*

Puede acceder al archivo de origen (.mdj), elaborado con StarUML: [Diagrama Casos de Uso Aerolínea](#)

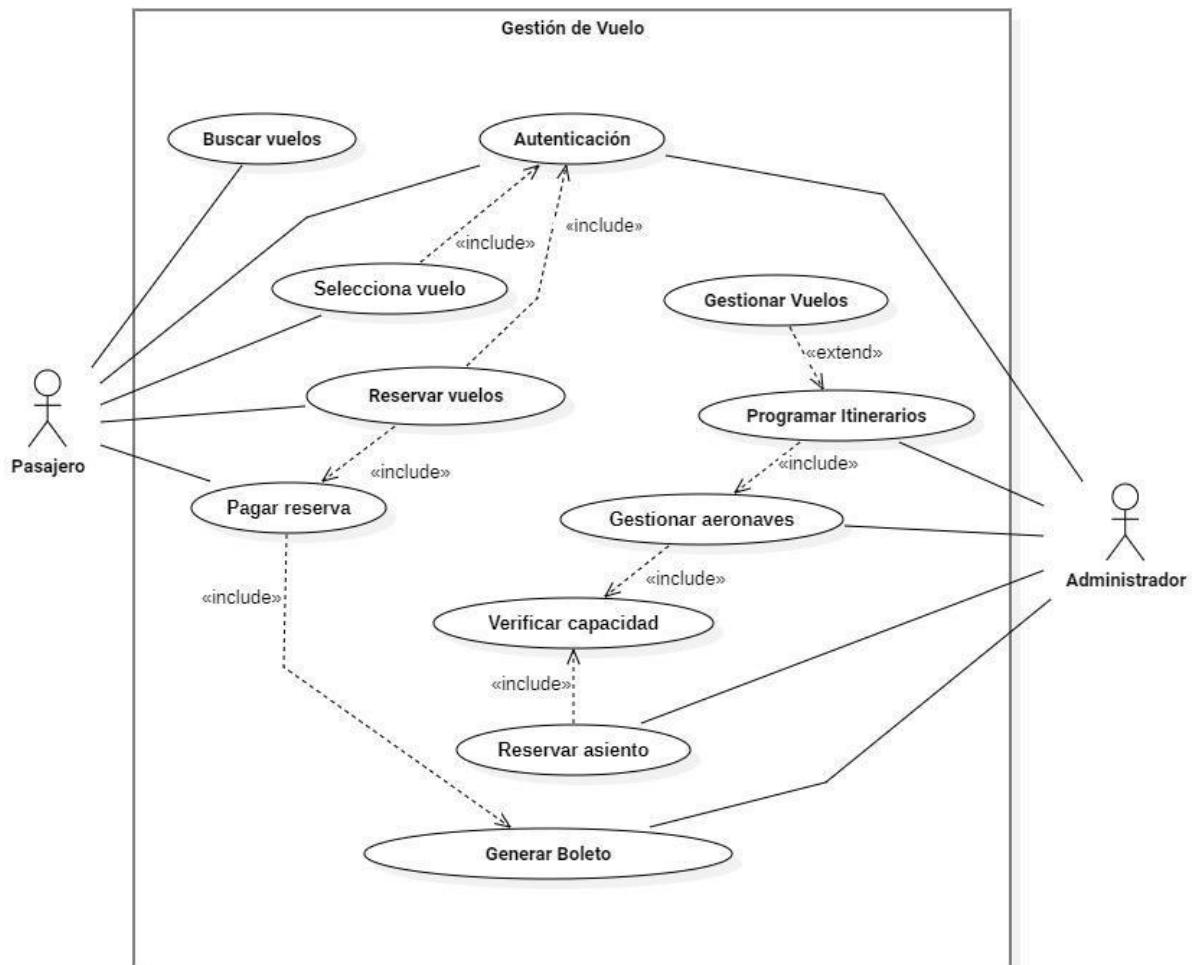
Registro de usuario



Actores principales: *Administrador y Usuario*

Es la etapa inicial del proceso, donde se incorpora al Usuario, se registra proporcionando sus datos personales. El Administrador es el encargado de verificar que los datos proporcionados por el nuevo usuario sean válidos, por ejemplo: pasaporte auténtico y vigente. Si la documentación está en orden, procede a generar el perfil de pasajero, donde queda registrado en el sistema. Posteriormente, el Administrador puede realizar modificaciones al registro del pasajero, por ejemplo, cambio de domicilio, número telefónico, etc

Gestión de vuelos

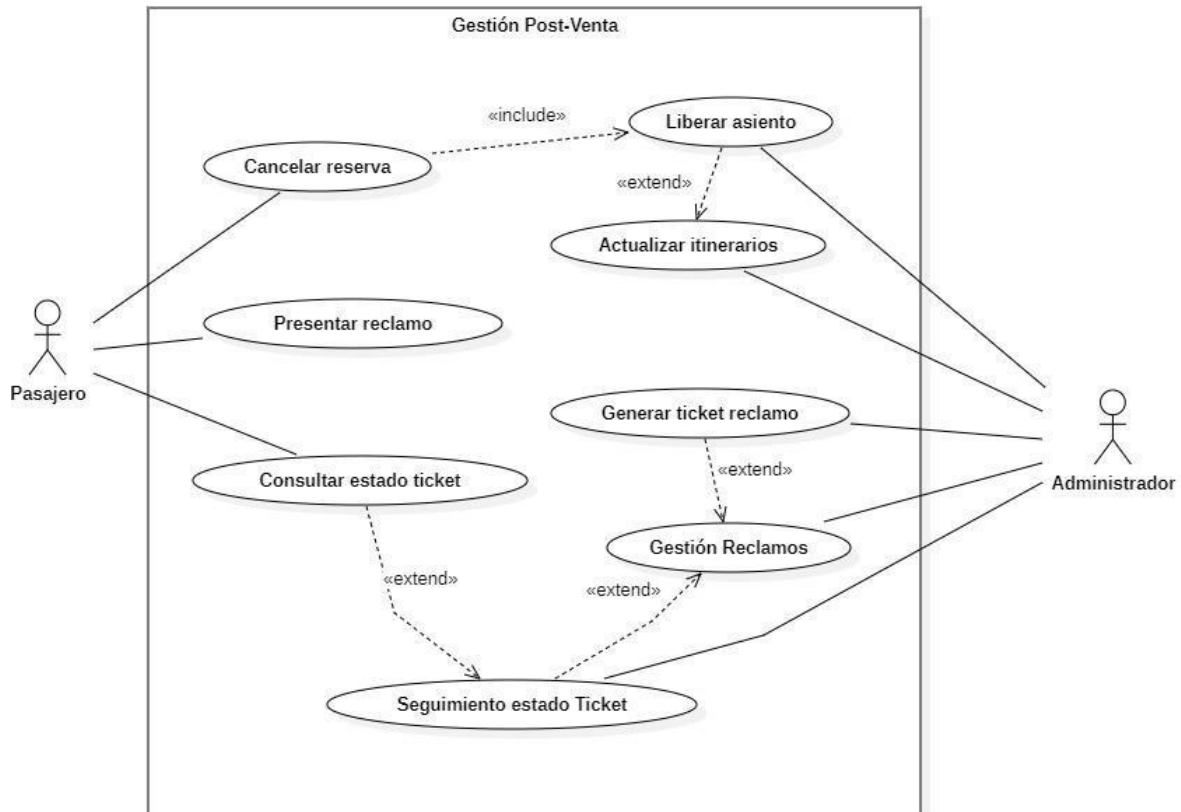


Aquí la principal operación de la Agencia, cuyos actores principales: Administrador y Pasajero. El Administrador es el encargado de programar y mantener actualizados los itinerarios, gestionando los vuelos según la disponibilidad de aeronaves y su respectiva capacidad.

En esta etapa el pasajero ya se encuentra registrado y puede acceder con sus credenciales para escoger el vuelo disponible que mejor se adapte a sus necesidades, realiza la reserva y completa el proceso por medio del pago.

Luego, el Administrador genera el Boleto y actualiza el sistema Reservando un espacio (asiento).

Gestión Post-venta

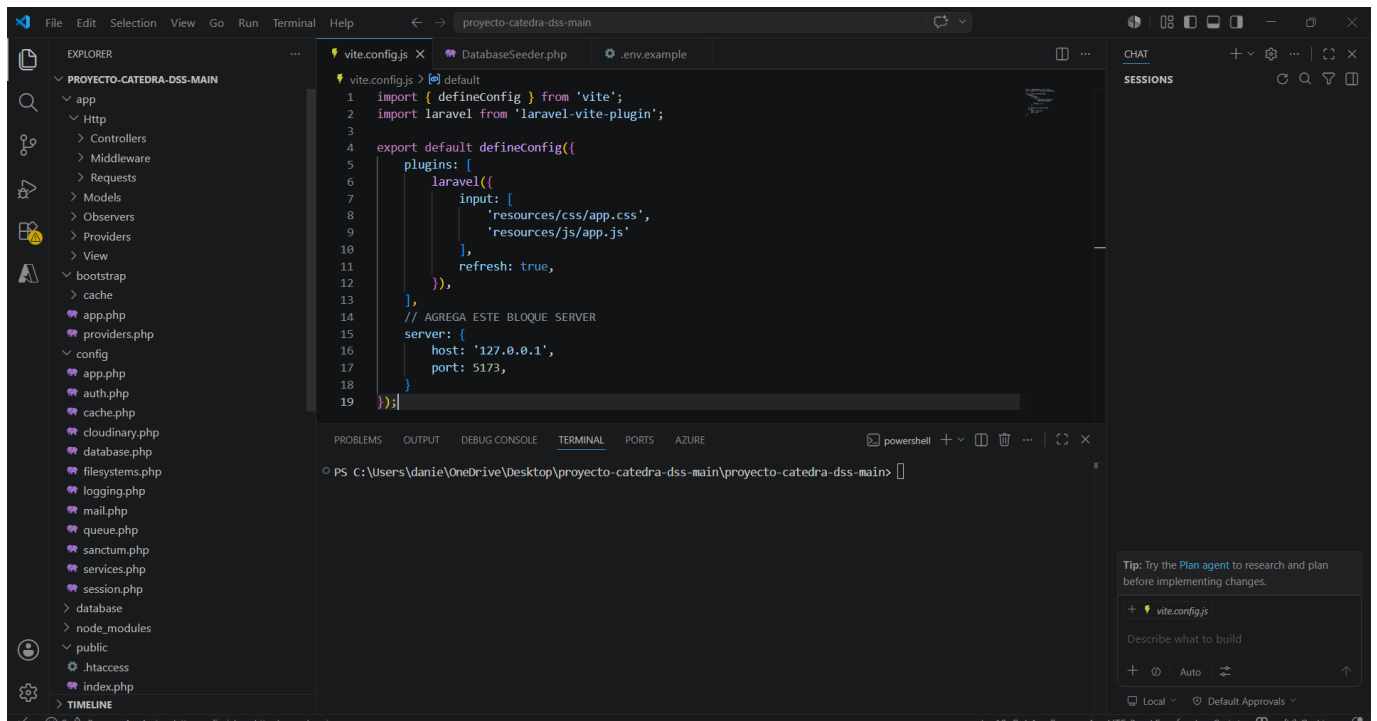
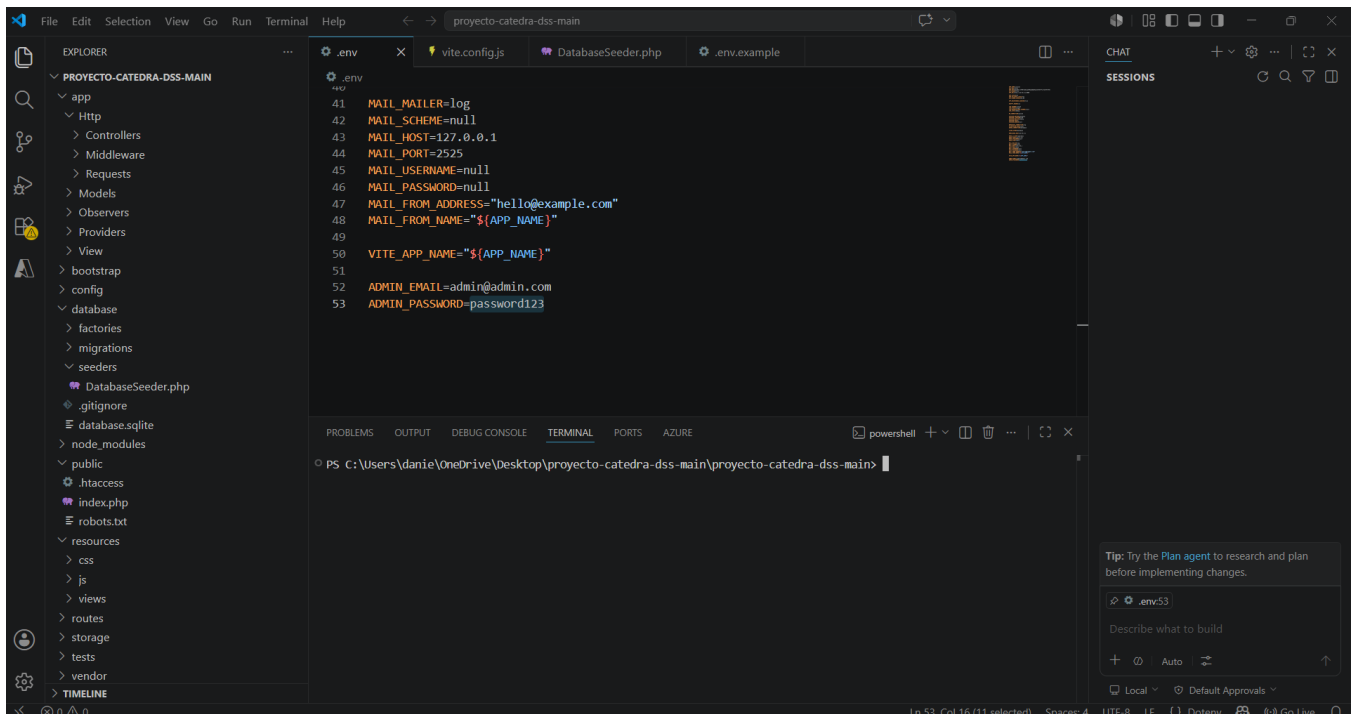


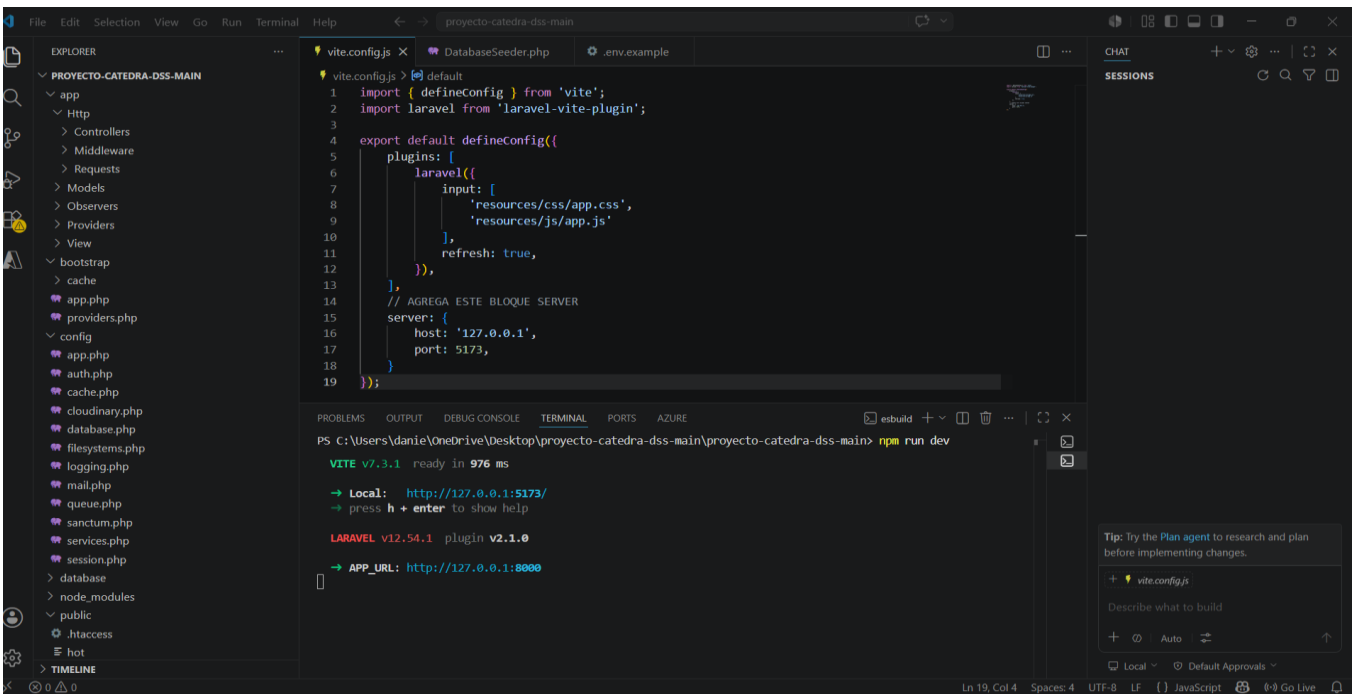
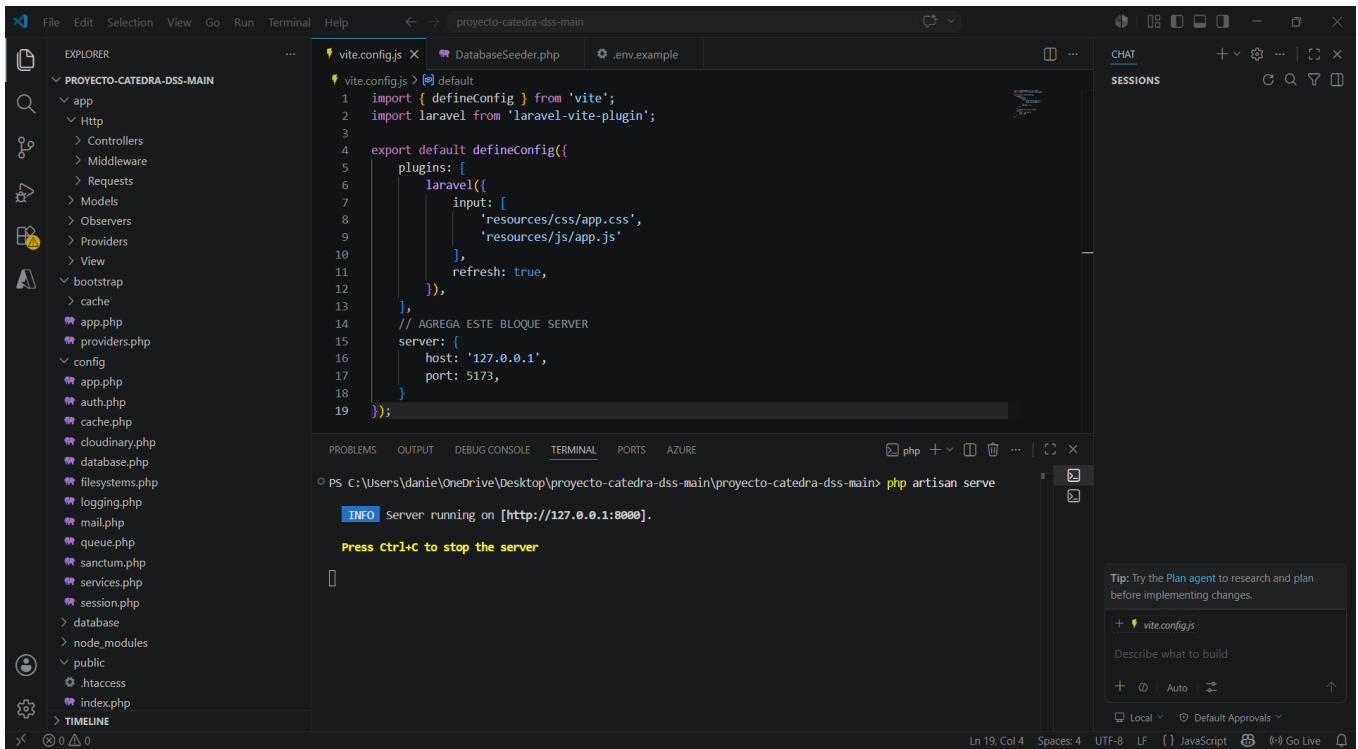
Actores principales: Administrador y Pasajero

Ante cualquier imprevisto, la agencia cuenta con la opción de permitir al Pasajero Cancelar la reserva. Esta acción deja disponible el espacio y el Administrador actualiza el sistema e itinerarios quitando la reservación del asiento.

El pasajero puede presentar un reclamo, si cumple con las políticas de la empresa, el Administrador genera un Ticket y mantiene el respectivo seguimiento hasta cerrarlo.

Parte 2 Proyecto





← → ↻ 127.0.0.1:8000/login 🔍 ☆ 📁 All Bookmarks



Bienvenido de nuevo

Inicie sesión para continuar con su experiencia en Skyflow.

Correo Electrónico

Contraseña

[Iniciar Sesión](#)

[¿No tiene cuenta? Cree una cuenta](#)

 SkyFlow  

Panel de Administración

Bienvenido, **Administrador**

Usuarios 0	Vuelos Activos 0	Rutas 0	Aerolíneas 0
Aviones en Ruta 0	Tripulantes 0	Reservas 0	Cancelaciones 0

Gestión del Sistema

 Aerolíneas Registro y gestión de aerolíneas	 Vuelos y Rutas Creación de vuelos, rutas y tarifas	 Aviones y Tripulación Administración de flota y personal	 Reclamos Procesamiento y gestión de reclamos
---	--	--	--

 SkyFlow



[< Volver a aerolíneas](#)

Registrar Aerolínea

Complete los datos para registrar una nueva aerolínea

Nombre de la Aerolínea

Código IATA

Exactamente 2 caracteres en mayúsculas

Descripción

Logo de la Aerolínea


Subir imagen
PNG, JPG, WEBP

Registrar Aerolínea

Cancelar

 SkyFlow



[< Volver a aviones](#)

Registrar Avión

Complete los datos para registrar un nuevo avión

Aerolíneas

Modelo

Tipo

Capacidad Total

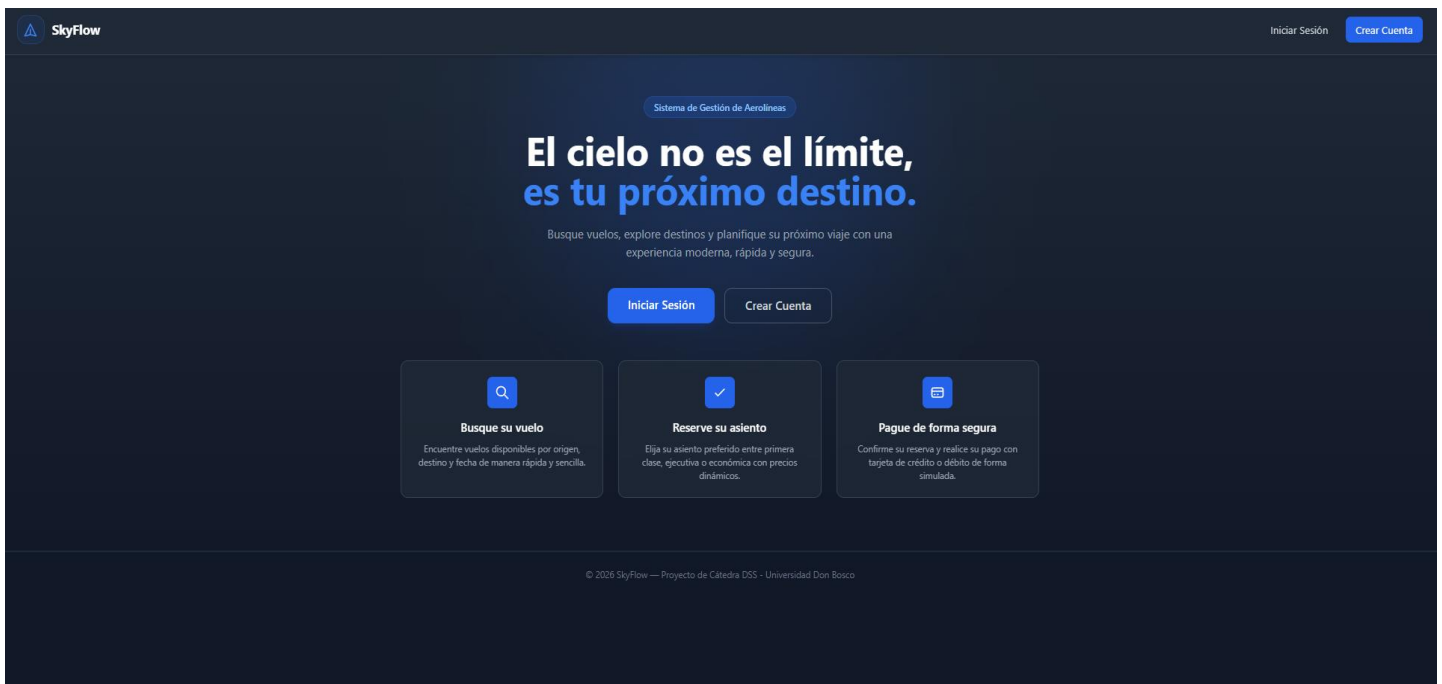
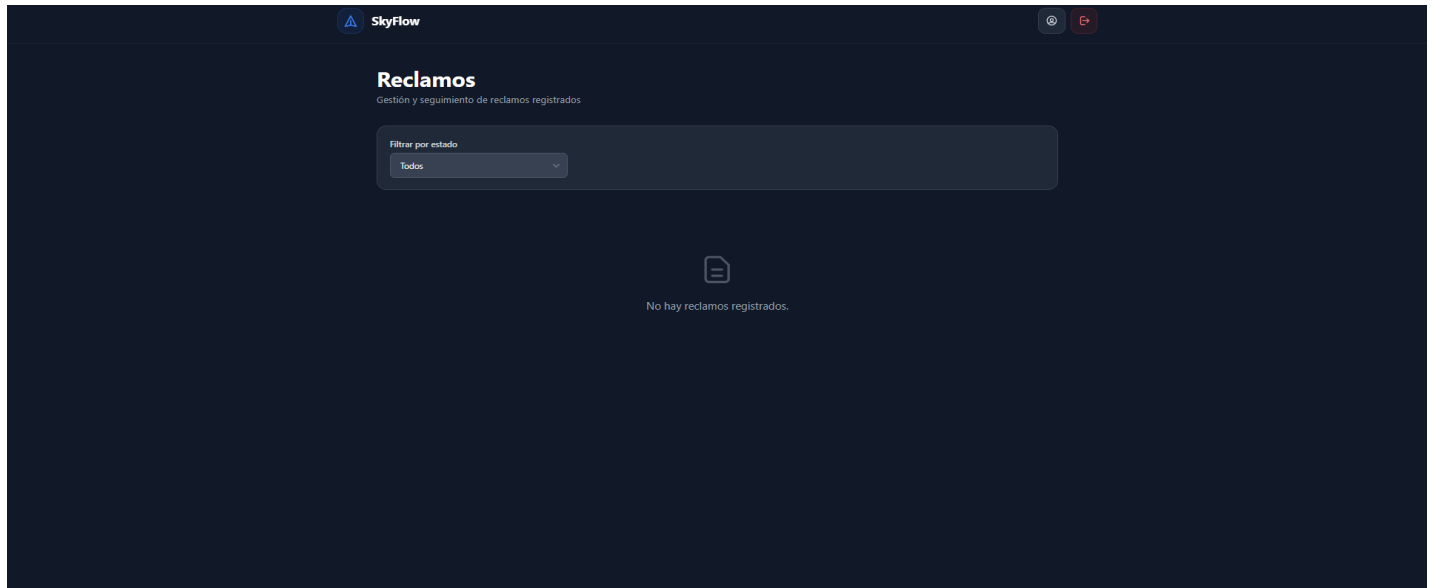
Descripción

Imagen del avión


Subir imagen
PNG, JPG, WEBP

Registrar Avión

Cancelar



Enlace github:

<https://github.com/JjayY4/proyecto-catedra-dss>

Bibliografía

- S. Flight, "Provab Technosoft," Provab Technosoft pvt. ltd, 2017.
<https://www.provab.com/airline-reservation-system-flight-booking-software-features-cost.html>
- Hosteltur, "Hosteltur," Hosteltur.com, noticias de turismo, 2025.
<https://www.hosteltur.com/hosteltur-responde/aerolinea> (accessed Mar. 23, 2026).
- "REST Security - OWASP Cheat Sheet Series," cheatsheetseries.owasp.org.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/REST_Security_Cheat_Sheet.html
- D. Rodina, "Chen ER Diagram - Entity-Relationship Diagram in Chen Notation - Software Ideas Modeler,"
www.softwareideas.net, Feb. 11, 2023. <https://www.softwareideas.net/chen-er-diagram-erd>
- Red, "Chen Notation," Red-gate.com, 2025. <https://www.red-gate.com/blog/chen-erd-notation/>
- Visual Paradigm, "What is Use Case Diagram?," Visual-paradigm.com, 2019.
<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/>
- "Use Case Diagram - StarUML documentation," Staruml.io, 2022.
<https://docs.staruml.io/working-with-uml-diagrams/use-case-diagram>